

PROPOSAL FINAL PROJECT MOBILE APPLICATION



Reloved: Aplikasi Jual Beli Produk Bernilai Khusus (Barang Second, Produk Reject, dan Makanan Hampir Expired) untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk dan Mendorong Penjualan Produk yang Kurang Diminati

Disusun oleh:

Varenti Tiaresmi (242410103026)

Wulan Dwi Anggraeni (242410103056)

Fakhrian Iqbal Zulkarnain (242410103060)

Wildan Ahmad Dzimmijad (242410103081)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2026**

Daftar Isi

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan pengembangan Aplikasi.....	4
1.4. Manfaat Aplikasi.....	4
1.5. Batasan Masalah.....	5
BAB II.....	6
DASAR TEORI.....	6
2.1. Aplikasi Mobile.....	6
2.2. Sistem Jual Beli Online.....	6
2.3. Produk Bernilai Khusus.....	6
2.4. Global Positioning System (GPS).....	6
2.5. Kamera pada Perangkat Mobile.....	7
2.6. Firebase / API.....	7
2.7. Multi User.....	7
2.8. Teknologi Pengembangan Aplikasi (Flutter dan Dart).....	7
BAB III.....	8
METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	8
3.1. Timeline Pengembangan.....	8
3.2. Pembagian Tugas Anggota Kelompok.....	9
BAB IV.....	9
RANCANGAN APLIKASI.....	9
4.1. Deskripsi Umum Aplikasi.....	9
4.2. Fitur Utama Aplikasi.....	10
4.3. Rancangan User Interface / Layout (Wireframe Kasar).....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli semakin meningkat, terutama melalui aplikasi mobile. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan dalam pemanfaatan produk, seperti banyaknya barang bekas yang masih layak pakai namun tidak dimanfaatkan, produk dengan cacat ringan (reject) yang tidak terjual, serta makanan yang mendekati masa kedaluwarsa yang berpotensi terbuang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak produk yang sebenarnya memiliki nilai guna, tetapi belum tersalurkan secara optimal kepada konsumen.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian bagi penjual, tetapi juga berdampak pada meningkatnya pemborosan dan penumpukan limbah, khususnya pada produk makanan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, akses terhadap produk-produk dengan kondisi khusus seperti ini masih terbatas dan belum tersedia dalam suatu platform yang terintegrasi dan mudah digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah solusi berupa aplikasi mobile yang dapat memfasilitasi proses jual beli produk bernilai khusus, seperti barang second, produk reject, dan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa. Aplikasi ini diharapkan dapat menghubungkan penjual dan pembeli secara lebih efektif, serta membantu meningkatkan pemanfaatan produk yang masih layak digunakan. Dengan adanya aplikasi ini, produk-produk tersebut dapat lebih mudah ditemukan oleh konsumen di sekitar lokasi mereka, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi sekaligus mengurangi potensi produk yang tidak termanfaatkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memfasilitasi proses jual beli produk bernilai khusus, seperti barang second, produk reject, dan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa, dalam satu platform mobile yang terintegrasi?

2. Bagaimana menyediakan akses yang mudah bagi pengguna untuk menemukan produk dengan kondisi khusus di sekitar lokasi mereka?
3. Bagaimana meningkatkan pemanfaatan produk yang masih layak digunakan agar tidak terbuang atau tidak dimanfaatkan secara optimal?
4. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi penjual dalam memasarkan produk serta bagi pembeli dalam memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau?

1.3. Tujuan pengembangan Aplikasi

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi mobile yang dapat memfasilitasi proses jual beli produk bernilai khusus, seperti barang second, produk reject, dan makanan yang mendekati masa kadaluarsa dalam satu platform terintegrasi.
2. Menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam menemukan dan mengakses produk dengan kondisi khusus berdasarkan lokasi maupun preferensi pengguna.
3. Meningkatkan pemanfaatan produk yang masih layak digunakan agar tidak terbuang atau tidak dimanfaatkan secara optimal.
4. Memberikan kemudahan bagi penjual dalam memasarkan produk serta bagi pembeli dalam memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau.

1.4. Manfaat Aplikasi

Adapun manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu penjual dalam menyalurkan produk yang sulit terjual, seperti barang second, produk reject, dan makanan mendekati kadaluarsa.
2. Memudahkan pembeli dalam mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau.
3. Mengurangi potensi pemborosan, terutama pada produk makanan yang mendekati masa kadaluarsa.
4. Meningkatkan pemanfaatan barang yang masih layak digunakan.

5. Memberikan kemudahan dalam proses pencarian dan transaksi produk melalui aplikasi mobile.

1.5. Batasan Masalah

Dalam pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi hanya berfokus pada tiga jenis produk, yaitu barang second, produk reject, dan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa.
2. Aplikasi tidak dilengkapi dengan sistem pengiriman dan pelacakan barang secara detail.
3. Aplikasi tidak menyediakan fitur pengembalian barang (refund).
4. Sistem tidak menyediakan fitur komunikasi langsung (chat) antara penjual dan pembeli di dalam aplikasi.
5. Proses verifikasi produk sepenuhnya dilakukan oleh admin tanpa menggunakan sistem otomatis.
6. Aplikasi tidak menyediakan sistem penilaian (rating) dan ulasan (review) terhadap penjual maupun produk.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti smartphone. Aplikasi mobile memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai layanan secara praktis dan fleksibel kapan saja dan di mana saja. Perkembangan teknologi mobile yang pesat menjadikan aplikasi mobile sebagai salah satu media utama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang jual beli.

2.2. Sistem Jual Beli Online

Sistem jual beli online merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli melalui media digital tanpa harus bertemu secara langsung. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pencarian produk, transaksi, serta komunikasi antara pengguna. Dengan adanya sistem ini, proses jual beli menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

2.3. Produk Bernilai Khusus

Produk bernilai khusus merupakan produk yang memiliki kondisi tertentu namun masih memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Produk ini meliputi barang second (bekas), produk reject (cacat ringan), serta makanan yang mendekati masa kadaluarsa. Meskipun memiliki keterbatasan, produk-produk tersebut tetap dapat digunakan atau dikonsumsi dengan harga yang lebih terjangkau.

2.4. Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) merupakan teknologi yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu objek di permukaan bumi secara akurat. Dalam aplikasi mobile, GPS dimanfaatkan untuk mengetahui posisi pengguna maupun lokasi suatu tempat. Penggunaan GPS dalam aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan produk berdasarkan lokasi.

2.5. Kamera pada Perangkat Mobile

Kamera pada perangkat mobile merupakan fitur yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto secara langsung. Dalam aplikasi ini, kamera digunakan oleh penjual untuk mengunggah foto produk sehingga pembeli dapat melihat kondisi produk secara visual sebelum melakukan pembelian.

2.6. Firebase / API

Firebase atau Application Programming Interface (API) merupakan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database atau layanan lain. Firebase menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan sinkronisasi data secara real-time. Penggunaan Firebase atau API dalam aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data pengguna dan produk secara efisien.

2.7. Multi User

Multi user merupakan konsep sistem yang memungkinkan lebih dari satu jenis pengguna dalam satu aplikasi, seperti penjual dan pembeli. Setiap pengguna memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sistem multi user, interaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dalam satu platform yang sama.

2.8. Teknologi Pengembangan Aplikasi (Flutter dan Dart)

Flutter merupakan framework open-source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS dengan satu basis kode, sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi yang efisien dan responsif. Dalam penggunaannya, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang berfungsi untuk mengatur logika program, pengolahan data, serta interaksi antar komponen dalam aplikasi. Pada aplikasi ini, Flutter digunakan untuk membangun tampilan antarmuka, sedangkan Dart digunakan untuk mengelola logika sistem dan menghubungkan aplikasi dengan database.

BAB III

METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1. Timeline Pengembangan

Pengembangan aplikasi ini direncanakan berlangsung selama 4 minggu. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Adapun rincian timeline pengembangannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Perencanaan & Analisis Kebutuhan				
2	Penyusunan Proposal				
3	Desain UI/UX & Wireframe				
4	Setup Backend & Database (Firebase/API)				
5	Implementasi Sistem Login dan Multi-user				
6	Pengembangan Fitur Produk				
7	Integrasi GPS, Kamera, dan Autentikasi				
8	Pengembangan Fitur Pencarian dan Filter				
9	Pengujian Aplikasi (Testing) dan Quality Assurance				
10	Revisi, Perbaikan Bug, serta Finalisasi dan Dokumentasi				

3.2. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama	Tanggung Jawab
Varenti Tiaresmi (242410103026)	Project Manager, UI/UX, dan Frontend Developer: Bertanggung jawab dalam perencanaan konsep dan alur aplikasi, mengoordinasikan tim, serta membantu perancangan desain antarmuka dan implementasi tampilan aplikasi menggunakan Flutter.
Wulan Dwi Anggraeni (242410103056)	UI/UX Designer dan Frontend Developer: Bertanggung jawab dalam merancang tampilan aplikasi (wireframe), serta mengimplementasikan desain ke dalam aplikasi agar user-friendly dan responsif.
Fakhrian Iqbal Zulkarnain (242410103060)	Backend Developer dan Pengelola Database: Bertanggung jawab dalam pengelolaan database menggunakan Firebase/API, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data pengguna, produk, serta transaksi. Selain itu, berperan dalam perancangan struktur data agar sistem berjalan secara optimal.
Wildan Ahmad Djimmijad (242410103081)	Backend Developer dan Tester: Bertanggung jawab dalam membantu pengelolaan backend serta melakukan pengujian aplikasi (testing), identifikasi error, dan perbaikan bug agar aplikasi berjalan dengan baik.

BAB IV

RANCANGAN APLIKASI

4.1. Deskripsi Umum Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi mobile berbasis marketplace yang digunakan untuk memfasilitasi jual beli produk dengan kondisi khusus, yaitu barang second (bekas), produk reject (cacat ringan), dan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu penjual menyalurkan produk yang sulit terjual serta memudahkan pembeli memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau.

Aplikasi ini menggunakan sistem multi-user yang melibatkan admin, penjual, dan pembeli. Penjual dapat mengunggah produk dengan informasi lengkap seperti nama, harga, deskripsi, kondisi, kategori, serta foto produk menggunakan kamera dan lokasi menggunakan GPS. Admin berperan dalam memverifikasi produk yang diunggah, sedangkan pembeli dapat mencari, melihat, dan memesan produk sesuai kebutuhan.

Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur filter khusus untuk produk makanan berdasarkan tanggal kedaluwarsa, sehingga membantu mempercepat penyaluran produk yang perlu segera digunakan. Aplikasi juga dilengkapi dengan sistem notifikasi untuk memberikan informasi terkait aktivitas penting seperti pemesanan dan status produk. Pengelolaan data dalam aplikasi dilakukan menggunakan Firebase atau API sehingga data dapat diakses secara terintegrasi dan real-time.

4.2. Fitur Utama Aplikasi

Fitur utama yang terdapat dalam aplikasi ini dirancang untuk mendukung proses jual beli secara efektif dengan melibatkan peran admin, penjual, dan pembeli.

- **Admin**

- Melihat data akun admin
- Mengelola data pengguna (penjual dan pembeli) meliputi tambah, ubah, dan hapus data
- Memverifikasi dan mengonfirmasi produk yang diunggah oleh penjual

- Menerima notifikasi ketika terdapat produk baru yang perlu dikonfirmasi

- **Penjual**

- Registrasi dan login sebagai penjual
- Menambahkan produk penjualan dengan informasi lengkap (nama, foto, harga, deskripsi, kondisi, kategori, serta perbandingan harga normal dan harga jual)
- Mengunggah foto produk menggunakan kamera
- Menentukan lokasi produk menggunakan GPS
- Mengubah data produk
- Menghapus produk
- Melihat riwayat penjualan
- Menerima notifikasi ketika produk dipesan oleh pembeli
- Menerima notifikasi ketika pesanan telah dikonfirmasi oleh pembeli
- Menerima notifikasi jika produk makanan mendekati tanggal kedaluwarsa
- Menerima notifikasi ketika produk telah dikonfirmasi atau ditolak oleh admin

- **Pembeli**

- Registrasi dan login sebagai pembeli
- Melihat daftar produk
- Mencari produk berdasarkan kategori
- Menggunakan filter khusus untuk kategori makanan (misalnya berdasarkan tanggal kedaluwarsa)
- Melihat detail produk (nama, foto, harga, deskripsi, kondisi, lokasi, serta perbandingan harga normal dan harga jual)
- Menyimpan produk ke dalam daftar favorit
- Menambahkan produk ke dalam keranjang
- Melakukan pemesanan produk
- Melihat riwayat pembelian
- Melakukan konfirmasi pesanan selesai

- Menerima notifikasi ketika pesanan berhasil dibuat
- Menerima notifikasi terkait status barang (sedang dikemas, dalam pengiriman, selesai)

4.3. Rancangan User Interface / Layout (Wireframe Kasar)

1. Login

MASUK AKUN

Email

Password

MASUK

Belum punya akun? Daftar sebagai:

PEMBELI **PENJUAL**

2. Register

← **DAFTAR AKUN**

Pilih Peran:

☒ Pembeli ☐ Penjual

Nama Lengkap

Email

Password

DAFTAR

3. Dashboard admin

←ADMIN: MANAJEMEN AKUN↩

Statistik Pengguna:

Total Pengguna	1.024
Pembeli Aktif	800
Penjual Aktif	224
Akun Diblokir	12

Cari Pengguna Berdasarkan Nama/Email...

Laporan Terbaru:

(!) Laporan: Penjual "Toko Makmur" diduga menjual barang palsu.

Akun

Verif

4. Halaman Verifikasi Admin

←ANTREAN VERIFIKASI

Penjual: Toko Makmur
Produk: Roti Manis Cokelat

FOTO

Kategori: Makanan
Exp: 22/10/2026
Foto Jelas: Ya

SETUJUI

TOLAK

Penjual: Toko Makmur
Produk: Roti Manis Cokelat

FOTO

Kategori: Makanan
Exp: 22/10/2026
Foto Jelas: Ya

SETUJUI

TOLAK

Penjual: Toko Makmur
Produk: Roti Manis Cokelat

FOTO

Kategori: Makanan
Exp: 22/10/2026
Foto Jelas: Ya

SETUJUI

TOLAK

Akun

Verif

5. Dashboard Penjual

←

DASBOR PENJUAL

↗

Ringkasan Stok:

45
Aktif

5
Verif

Pendapatan Bulan Ini:

Rp 1.500.000

Aksi Cepat:

TAMBAH PRODUK BARU

CEK PESANAN MASUK (2)

Dash

Katalog

Pesan

6. Tambah Produk (Penjual)

←

TAMBAH PRODUK

Foto Produk:

KETUK UNTUK KAMERA

Nama Produk

Kategori (Bekas/Reject/Makan)

Kondisi Produk

Harga Jual

Lokasi Pengambilan:

AMBIL LOKASI GPS

SIMPAN & KIRIM VERIFIKASI

7. Pesanan Masuk (Penjual)

← PESANAN MASUK

Pembeli: Budi

Baju Preloved (1x)

TERIMA PESANAN

Pembeli: Ani

Baju Preloved (1x)

Status: Menunggu Kurir

LACAK PENGIRIMAN

8. Katalog atau Daftar Produk (Penjual)

← KATALOG SAYA

Nama Produk

Rp 100.000

Status: Aktif

Nama Produk

Rp 100.000

Status: Verifikasi

Nama Produk

Rp 100.000

Status: Aktif

Nama Produk

Rp 100.000

Status: Verifikasi

Nama Produk

Rp 100.000

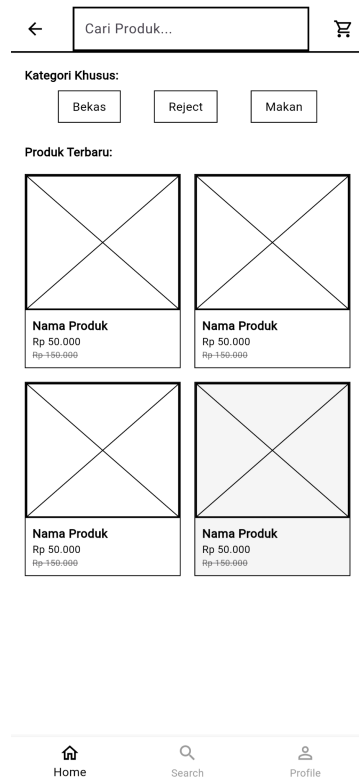
Status: Aktif

Dash

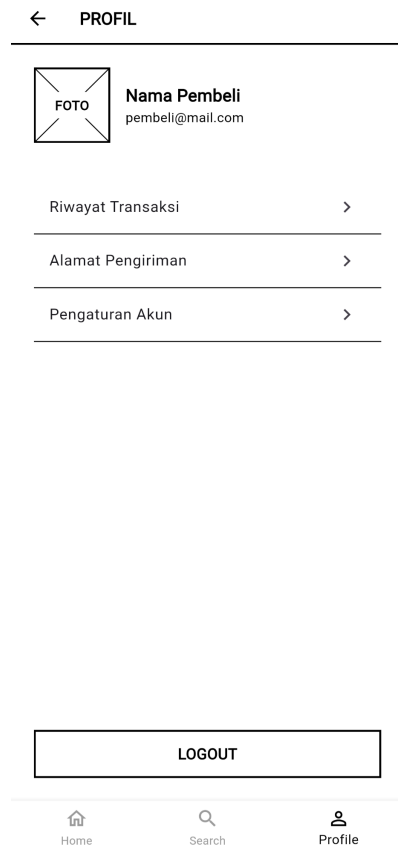
Katalog

Pesan

9. Dashboard Pembeli



10. Profil Pembeli



11. Riwayat Pembelian (Pembeli)

 RIWAYAT PEMBELIAN	
INV/2026/05/001 Baju Preloved & 1 barang lainnya Total: Rp 75.000 SELESAI	
INV/2026/05/002 Baju Preloved & 1 barang lainnya Total: Rp 75.000 SELESAI	
INV/2026/05/003 Baju Preloved & 1 barang lainnya Total: Rp 75.000 SELESAI	

12. Keranjang Belanja (Pembeli)

 KERANJANG ANDA	
	Baju Bekas Bagus Rp 50.000 x 1 
	Baju Bekas Bagus Rp 50.000 x 1 
Total: Rp 50.000 CHECKOUT	